概率论与数理统计

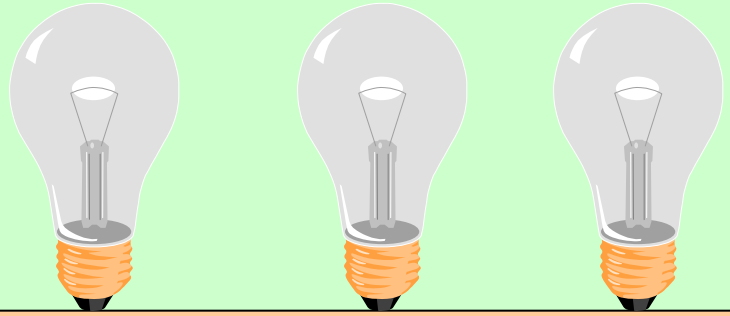
第一章
概率论的基本概念

§1 随机试验

如果每次试验的可能结果不止一个，且事先不能肯定会出现哪一个结果，这样的试验称为随机试验.

寿命试验

测试在同一工艺条件下生产出的灯泡的寿命.



1．随机试验举例：

- E_1：抛一枚硬币，观察正面H、反面T出现的情况。
- E_2：将一枚硬币抛掷三次，观察正面H、反面T出现的情况。
- E_3：将一枚硬币抛掷三次，观察出现正面的次数。
- E_4：抛一颗色子，观察出现的点数。
- E_5：记录某城市120急救电话台一昼夜接到的呼唤次数。
- E_6：在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命。

2．随机试验

◆ 定义 具有下列三个条件的试验称为随机试验（简称试验）

（1）可以在相同的条件下重复地进行；

（2）每次试验的可能结果不止一个，并且能预先明确试验的所有可能结果；

（3）进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

随机试验常用E表示.

§2 样本空间、随机事件

（一）样本空间

◆ 定义 将随机试验E的所有可能结果组成的集合称为E的样本空间，记为S. S的每个元素，即E的每个结果，称为样本点.

在随机试验中，我们往往会关心某个或某些结果是否会出现．这就是

随机事件：

在一次试验中可能发生也可能不发生的事件称为随机事件，简称事件．



例如，在掷骰子试验中，

“掷出1点”

（二）随机事件

◆ 定义 试验E 的样本空间S 的子集称为E 的随机事件，简称事件.

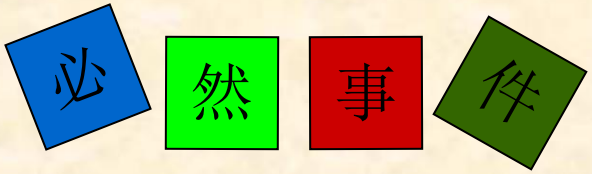
特别地，由一个样本点组成的单点集，称为基本事件.

随机事件常用大写英文字母表示，如A，B，C 等.

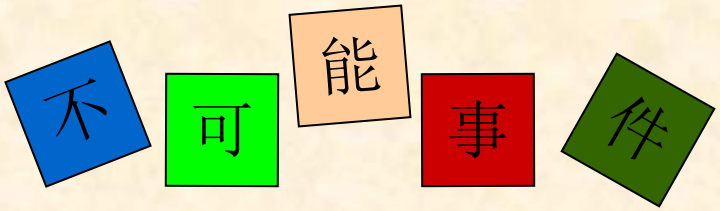
◆ 在每次试验中，当且仅当事件中的一个样本点出现时，称这一事件发生.

（1）必然事件 每次试验中必然发生的事件称为必然事件, 记作S.

（2）不可能事件 每次试验中必不发生的事件称为不可能事件，记作$\varnothing$.

两个特殊的事件： 

即在试验中必定发生的事件，常用S或Ω表示；



即在一次试验中不可能发生的事件，
常用φ表示 .

例如，在掷骰子试验中，

“掷出点数小于7”是必然事件；

而“掷出点数8”则是不可能事件.

（三）事件间的关系与事件的运算

（1）包含 若$A\subset B$，则称事件B包含事件A，或称事件A是事件B的子事件。$A\subset B$表示的含义：事件A发生必然导致事件B发生。

（2）相等 若$A\subset B$且$B\subset A$，则称事件A与事件B相等，记作$A=B$.

（3）和 事件 $A\cup B=\{x\mid x\in A或x\in B\}$ 称为事件A与事件B的和事件.

$A\cup B$表示的含义：A，B 中至少有一个发生.

推广 n个事件 $A_1,\ A_2,\ \cdots,\ A_n$ 的和事件为 $\bigcup_{i=1}^{n}A_i$ ；

可列无穷多个事件 $A_1,\ A_2,\ \cdots,\ A_n,\ \cdots$ 的和事件为 $\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i$.

（4）积　事件 $A\cap B=\{x\mid x\in A且x\in B\}$ 称为事件*A*与事件*B*的积事件.

A∩*B*也记作*AB*.　*AB*表示的含义：导致*A*，*B*同时发生的事件.

（5）差　事件 $A-B=\{x\mid x\in A且x\notin B\}$ 称为事件*A*与事件*B*的差事件.

A-B 表示的含义：导致*A* 发生而*B* 不发生的事件。

（6）互不相容（或互斥）　若 $A\cap B=\phi$ ，则称事件*A*与事件*B*是互不相容的，或互斥的.

$A\cap B=\phi$表示的含义：事件*A*与事件*B*不能同时发生.

（7）互为逆事件（或互为对立事件）　若 $A\cup B=S$ 且 $A\cap B=\phi$ ，则称事件*A*与事件*B*互为逆事件，或对立事件．*A*的对立事件记为 $\overline{A}$，则 $\overline{A}=S-A.$

*A*与*B*互为逆事件的含义：*A*，*B*中必有且仅有一个发生.

注 关于事件***A-B***，特别注意下列三种情形

（i）若 $A \bigcap B = \phi$ ，则 $A - B = A$；

（ii）若 $A \bigcap B \neq \phi$ ，且 $A \not\subset B$ ，则 $A - B = A\overline{B} = A - AB$；

（iii）若 $A \subset B$ ，则 $A - B = \phi$.

事件的运算

设A，B，C为任意三个事件，则

（1）交换律 $A\cup B=B\cup A$， $A\cap B=B\cap A$；

（2）结合律 $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$，$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$；

（3）分配律 $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$；

（4）德·摩根定律 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$；

推广 设 $A_i\ (i=1,\ 2,\ \cdots)$ 是有限个或可列无穷多个事件，则

$$\overline{\bigcup_i A_i}=\bigcap_i \overline{A}_i;\quad \overline{\bigcap_i A_i}=\bigcup_i \overline{A}_i.$$

§3 频率与概率

（一）频率

◆ **定义** 在相同的条件下，进行了n次试验，在这n次试验中，事件A发生的次数n_A称为事件A发生的**频数**. 比值n_A/n称为事件A发生的**频率**，并记为 $f_n(A)=\dfrac{n_A}{n}$.

◆ **性质**

（1） $0\le f_n(A)\le 1;$

（2） $f_n(S)=1;$

（3）若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是两两互斥的事件，则

$$f_n(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=f_n(A_1)+f_n(A_2)+\cdots+f_n(A_n).$$

◆ **概率的统计定义** 在条件不变的情况下，做n次重复试验，事件A发生的次数为n_A，比值n_A/n 称为事件A发生的频率；当n很大时频率稳定地在常数 p 附近摆动，称 p 为事件A发生的概率，记作 $P(A)=p$.

（二）概率

◆ **定义** 设E是随机试验，S是它的样本空间，对于E的每一事件A赋于一个实数记为$P(A)$. 如果集合函数$P(.)$ 满足下列条件

（1）非负性　$P(A)\geq 0;$

（2）规范性　$P(S)=1;$

（3）可列可加性 对于两两互斥事件 A_1，A_2，$\cdots$ ，有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则$P(A)$称为事件A 的概率.

◆ 性质

（1） $P(\phi)=0$;

（2）（有限可加性）若 A_1，A_2，…，A_n 是两两互斥的事件，则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n);$$

（3）(严格减法公式)

若 $A \subset B$，则 $P(B-A)=P(B)-P(A)$； $P(A) \le P(B)$;

（4）对于任一事件*A*，$P(A) \le 1$;

（5）（逆事件的概率） $P(\overline{A})=1-P(A)$.

（6）（加法公式）

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB);$$

推广 **（1）** $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$

$$- P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3);$$

（2） $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_iA_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_iA_jA_k) -$

$$\cdots + (-1)^{n-1} P(A_1A_2 \cdots A_n).$$

§4 等可能概型（古典概型）

◆ 古典概型定义

满足下列两个条件的随机试验，称为等可能概型或古典概型，

（1）样本空间仅包含有限个基本事件；

（2）每个基本事件发生的概率都相等.

◆ 古典概型中事件A发生的概率计算公式

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{S\text{中基本事件的总数}}$$

◆设试验E是古典概型, 其样本空间S由n个样本点组成 , 事件A由k个样本点组成 . 则定义事件A的概率为:

$$P(A)=k/n=\frac{A\text{包含的样本点数}}{S\text{中的样本点总数}}$$

称此概率为古典概率. 这种确定概率的方法称为古典方法 .

这样就把求概率问题转化为计数问题 .

【例1】将一枚硬币抛掷三次.

（1）设事件A_1为“ 恰有一次出现正面 ”，求$P(A_1)$;

（2）设事件A_2为“至少有一次出现正面 ”，求$P(A_2)$.

【例2】一口袋中有 6 只球，其中 4只白球，2 个红球．从袋中取球两次，每次随机地取一只。考虑两种取球方式：

（*a*）第一次取一只球，观察其颜色后放回袋中，搅匀后再取一球。这种取球方式叫做放回抽样。

（*b*）第一次取一球不放回袋中，第二次从剩余的球中再取一球。这种取球方式叫做不放回抽样。

试分别就上面两种情况求：

（1）取到的两只球都是白球的概率；

（2）取到的两只球颜色相同的概率；

（3）取到的两只球中至少有一只是白球的概率．

【例3】将n只球随机地放入$N(N\geq n)$个盒子中去，试求每个盒子至多有一只球的概率（设盒子的容量不限）．

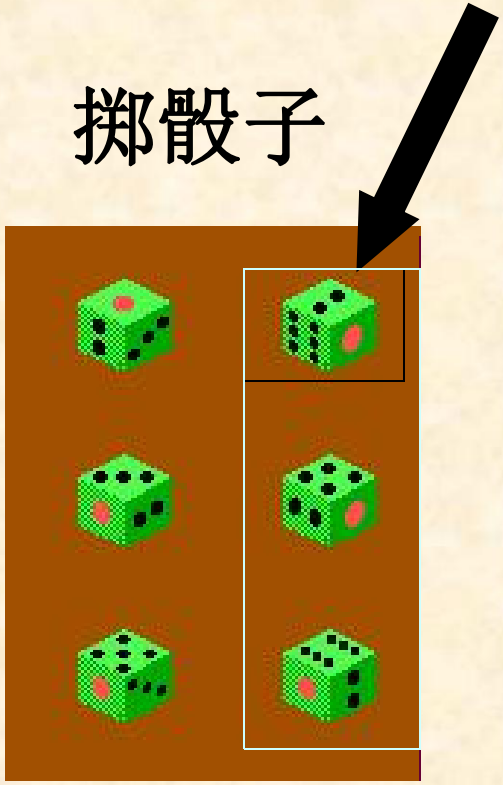
【例4】设有N件产品，其中有D件次品，今从中任取n件，问其中恰有k（$k \leq D$）件次品的概率是多少？

【例5】袋中有 a只白球，b 个红球，k个人依次在袋中取一只球，（1）作放回抽样；（2）作不放回抽样，求第i（i=1,2,…,k）人取到白球(记为事件B)的概率 ($k \leq a+b$) 。

【例8】某接待站在某一周曾接待过12次来访，已知所有这12次接待都是在周二和周四进行的，问是否可以推断接待时间是有规定的？

§5 条件概率

（一）条件概率



【例1】将一枚硬币抛掷两次，观察其出现正反面的情况.

设事件A为“至少有一次出现正面”，事件B为“两次掷出同一面”.

求已知事件A已经发生的条件下事件B发生的概率.

（一）条件概率

✸ 定义 设A, B是试验E的两个事件，且$P(A)>0$，则称

$$P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

为事件A发生的条件下事件B发生的条件概率.

✸ 条件概率求法

（1）利用定义 先求事件AB的概率$P(AB)$，再求事件A发生的概率$P(A)$二者比值即为所求的条件概率.

（2）缩减样本空间 将事件A视为新的样本空间，此时有$AB \subset A$, 则事件AB发生的概率即为 $P(B \mid A)$.

（二）乘法定理（或乘法公式）

由条件概率的定义：

$$P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

若已知$P(A)$, $P(B|A)$时, 可以反求$P(AB)$.

即　　$P(A)>0$,　则$P(AB)=P(A)P(B|A)$　　(1)

将A、B的位置对调，有

即　　若$P(B)>0$, 则$P(AB)=P(B)P(A|B)$　　(2)

(1)和(2)式都称为乘法公式, 利用
它们可计算两个事件同时发生的概率.

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A)\quad (P(A)>0).$$

$$P(AB)=P(B)P(A\mid B)\quad (P(B)>0).$$

推广（1） $P(ABC)=P(A)P(B\mid A)P(C\mid AB)\quad (P(AB)>0).$

（2）若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，

则

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

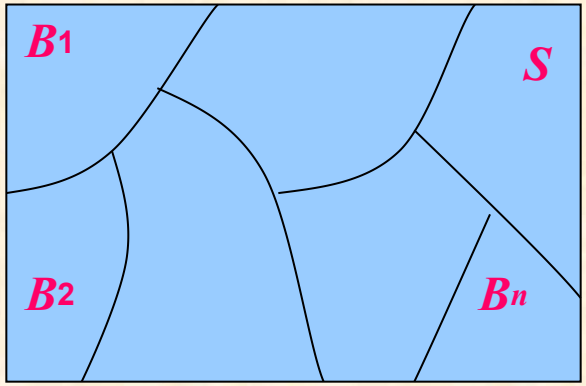
（三）全概率公式和贝叶斯（Bayes）公式

定义 设S为试验E的样本空间，$B_1,B_2,\ldots,B_n$为E的一组事件. 若

$$(i)\ B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$$

$$(ii)\ \ B_iB_j = \varnothing,\ \ i \neq j,\ \ i,j = 1,2,\cdots,n$$

则称$B_1,B_2,\ldots,B_n$为S的一个划分，或称为一组完备事件组.

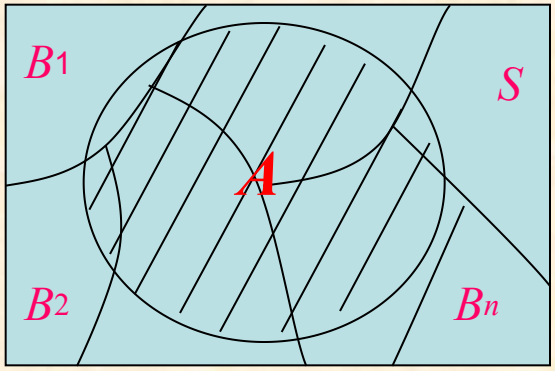


即：$B_1,B_2,\ldots,B_n$至少有一发生是必然的，两两同时发生又是不可能的。

定理 设试验E的样本空间为S，A为E的事件。$B_1,B_2,\ldots,B_n$为S的一个划分，$P(B_i)>0$，$i=1,2,\ldots,n$；

则称：

$$P(A)=\sum_{j=1}^{n}P(B_j)\cdot P(A|B_j)$$ 为**全概率公式.**



定理 接上定理条件，

$$P(B_i|A)=\frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(B_j)P(A|B_j)}$$

称此式为**贝叶斯（Bayes）公式**（或逆概率公式）

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)$$

全概率公式的来由，不难由上式看出：

“全”部概率$P(A)$被分解成了许多部分之和.

它的理论和实用意义在于：

在较复杂情况下直接计算$P(A)$不易，但A总是伴随着某个B_i出现，适当地去构造这一组B_i往往可以简化计算.

【例5】某电子设备制造厂所用的元件是由三家元件制造厂提供的. 根据以往的记录有以下的数据：

元件制造厂	次品率	提供元件的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

设这三家工厂的产品在仓库中是均匀混合的，且无区别的标志.（1）在仓库中随机地取一只元件，求它是次品的概率；（2）在仓库中随机地取一只元件, 若已知取到的是次品，为分析此次品出自何厂，需求出此次品由三家工厂生产的概率分别是多少，试求这些概率.

【例6】据美国的一份资料报导，在美国总的来说患肺癌的概率约为0.1%，在人群有20%是吸烟者，他们患肺癌的概率约为0.4%，求不吸烟者患肺癌的概率是多少？

§6 事件的独立性

✸ 定义 设A，B是两事件，若 $P(AB)=P(A)P(B)$，

则称事件A，B相互独立．简称A，B独立．

✸性质

定理一 设A，B是两事件，且$P(A)>0$，若A，B相互独立，则P(B/A)=P(B). 反之亦然.

定理二 若A，B相互独立，则下列各对事件也相互独立：

A与$\overline{B}$，$\overline{A}$与$\overline{B}$，$\overline{A}$与B.

✸ 推广 设 $A,\ B,\ C$ 是三个事件，若

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

$$P(BC)=P(B)P(C),$$

$$P(AC)=P(A)P(C),$$

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C),$$

则称事件A, B, C相互独立.

✸推广

设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是 $n\,(n \geq 2)$个事件，若其中任意 $k(2 \leq k \leq n)$ 个事件的积事件的概率等于各事件概率之积，则称事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立.

注（i）若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ $(n \geq 3)$ 中任意两个事件的积事件的概率等于各事件的概率之积，则称事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两独立.

（ii）若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，则 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 一定两两独立；反之则否.

✸ 性质

1）若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n \ (n \geq 2)$ 相互独立，则其中任意 k $(2 \leq k \leq n)$ 个事件也相互独立。

（简言之，“整体独立，部分独立”）

2）若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n \ (n \geq 2)$ 相互独立，则将 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件，所得的n个事件仍相互独立.

如 若事件A与B独立，则 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B 也相互独立.

3）当 $P(A)>0$ 或 $P(B)>0$ 时，事件A，B独立

$\Leftrightarrow$ $P(B\mid A)=P(B)$ 或 $P(A\mid B)=P(A)$.

4）事件的独立性，常常不是根据定义判断，而是根据实际情况加以判断.

例2 有4个独立元件构成的系统(如图)，设每个元件能正常运行的概率为p，求系统正常运行的概率。

解：设$A_i=\{\text{第}i\text{个元件运行正常}\},i=1,2,3,4$

$A=\{\text{系统运行正常}\}$

则 $A=A_1(A_2A_3\cup A_4)$

由题意知，A_1,A_2,A_3,A_4相互独立

$$\Rightarrow P(A)=P(A_1)\cdot P(A_2A_3\cup A_4)=p(p^2+p-p^3)$$

